# 1. Olasılık ve İstatistik — 3. Hafta

## 1.1. Koşullu Olasılık Örnekleri

**Örnek:** 52 kartlık bir desteden rastgele bir kart seçiliyor. Seçilen kartın siyah olduğu bilindiğine göre maça olma olasılığı nedir?

$$A : \text{maça}, \quad B : \text{siyah kart}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{13}{52}}{\frac{26}{52}} = \frac{1}{2}$$

**Örnek:** Bir kavanozda 4 beyaz ve 2 siyah top vardır. Birbiri ardından, yerine koymadan iki top çekiliyor. $E$ ilk topun beyaz, $F$ en az bir topun beyaz gelmesi olayı olsun. $B$ beyazı, $S$ siyahı göstersin.

$$E = \{\text{BB}, \text{BS}\}, \quad F = \{\text{BB}, \text{BS}, \text{SB}\}, \quad \overline{F} = \{\text{SS}\}$$

$$P(E) = \frac{1}{2}, \quad P(F) = \frac{3}{4}$$

a) En az bir topun beyaz geldiği biliniyorken ilk topun beyaz olma olasılığı:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{5}{7}$$

b) En az bir topun beyaz geldiği biliniyorken ilk topun beyaz gelmeme olasılığı:

$$P(\overline{E}|F) = \frac{P(\overline{E} \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{2}{7}$$

$$P(E|F) + P(\overline{E}|F) = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} = 1$$

c) Hiçbir topun beyaz olmadığı biliniyorken ilk topun beyaz olma olasılığı:

$$E \cap \overline{F} = \varnothing \quad \Rightarrow \quad P(E|\overline{F}) = 0$$

d) Hiçbir topun beyaz olmadığı biliniyorken ilk topun beyaz gelmeme olasılığı:

$$P(\overline{E}|\overline{F}) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}} = 1$$

$$P(E|\overline{F}) + P(\overline{E}|\overline{F}) = 1$$

## 1.2. Koşullu Olasılık İçin Çarpma Kuralı

$A_1, A_2, ..., A_n$ olaylarının tümünün aynı anda gerçekleşme olasılığının koşullu olasılık cinsinden elde edilmesine **çarpma kuralı** denir.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \Rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Herhangi $A_1, A_2, ..., A_n$ olaylarının birlikte gerçekleşmesi olasılığı:

$$P(A_1 \cap ... \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot ... \cdot P(A_n|A_1 \cap ... \cap A_{n-1})$$

**Örnek:** Bir torbada 5 beyaz ve 3 siyah top vardır. Yerine koymadan iki top seçiliyor. $A$ ilk topun, $B$ ikinci topun beyaz olması olayı ise:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

**Örnek:** 52 kartlık bir desteden yerine koymadan üç kart seçiliyor. $A_1$ ilk kartın 4, $A_2$ ikinci kartın 10, $A_3$ üçüncü kartın as olması olayı olsun.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} \cdot \frac{4}{50} = \frac{8}{16575}$$

**Örnek:** Sayısal lotoda 49 sayıdan altısı işaretleniyor.

a) Altı sayının tamamını tutturma olasılığı:

$$P = \frac{6}{49} \cdot \frac{5}{48} \cdot \frac{4}{47} \cdot \frac{3}{46} \cdot \frac{2}{45} \cdot \frac{1}{44}$$

2. yol:

$$P = \frac{\binom{6}{6}\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}}$$

b) En az üç sayıyı tutturma olasılığı:

$$P = \frac{\binom{6}{3}\binom{43}{3} + \binom{6}{4}\binom{43}{2} + \binom{6}{5}\binom{43}{1} + \binom{6}{6}\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}}$$

**Örnek:** 6 kişilik bir sınıfta en az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı nedir?

$$P = 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \frac{362}{365} \cdot \frac{361}{365} \cdot \frac{360}{365}$$

## 1.3. Bağımsız Olaylar

$A$ ve $B$ olaylarından birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi diğerinin olasılığını değiştirmiyorsa bu olaylara **bağımsız olaylar** denir.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)} = P(B)$$

Yani $A$ olayı, $B$ olayının olasılığını etkilemedi.

**Not:**

- Ayrık olaylarda $A \cap B = \varnothing$ ve $P(A \cap B) = 0$'dır.
- Bağımsız olaylarda $P(A \cap B) = P(A)P(B)$'dir.

Ayrık olaylarda:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Bağımsız olaylarda:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

$A$ ve $B$ bağımsızsa aşağıdaki olay çiftleri de bağımsızdır:

$$P\left(\overline{A} \cap B\right) = P\left(\overline{A}\right) \cdot P(B)$$

$$P\left(A \cap \overline{B}\right) = P(A) \cdot P\left(\overline{B}\right)$$

$$P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = P\left(\overline{A}\right) \cdot P\left(\overline{B}\right)$$

## 1.4. Tam Bağımsızlık

$A$, $B$ ve $C$ olayları aşağıdaki koşulların tümünü sağlıyorsa **tam bağımsızdır**:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

**Örnek:** Bir zar iki kez atılıyor. $A$ ilk atışın çift gelmesi, $B$ ikinci atışın 5 veya 6 gelmesi olayı olsun. $A$ ve $B$ bağımsız mıdır?

$$s(S) = 36, \quad P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$A \cap B = \{(2,5), (4,5), (6,5), (2,6), (4,6), (6,6)\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = P(A)P(B)$$

Dolayısıyla bağımsızdırlar.

2. yol: Koşullu olasılık üzerinden bulma.

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} = P(A)$$

Veya tam tersi:

$$P(B|A) = P(B)$$

## 1.5. Toplam Olasılık Formülü

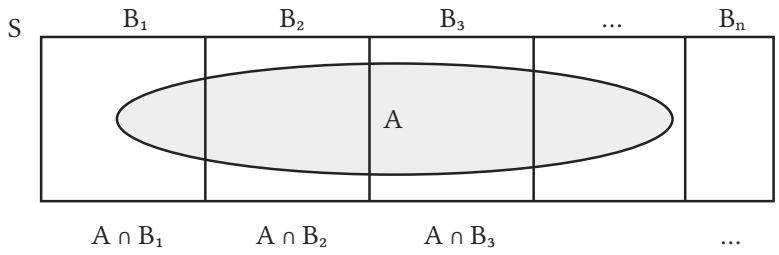
$B_1, B_2, ..., B_n$ olayları $S$ örnek uzayının bir parçalanışı olsun:

$$B_i \cap B_j = \varnothing \quad (i \neq j), \quad \bigcup_{i=1}^{n} B_i = S$$

$S$ örnek uzayında meydana gelen herhangi bir $A$ olayının olasılığı:

$$A = (A \cap B_1) \cup ... \cup (A \cap B_n)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$




**Örnek:** Dört kavanozun ilk ikisinde 3 siyah ve 4 beyaz, üçüncüsünde 9 siyah ve 5 beyaz, sonuncusunda 1 siyah ve 6 beyaz bilye vardır. Rastgele seçilen bir kavanozdan bir bilye çekiliyor. Siyah bilye seçilme olasılığı nedir?

$$A : \text{siyah bilye}, \quad B_i : \text{i. kavanozun seçilmesi}, \quad P(B_i) = \frac{1}{4}$$

| Kavanoz | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Siyah / beyaz | 3 / 4 | 3 / 4 | 9 / 5 | 1 / 6 |
| $P(A\|B_i)$ | $\frac{3}{7}$ | $\frac{3}{7}$ | $\frac{9}{14}$ | $\frac{1}{7}$ |

$$P(A) = \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{7} + \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{7} + \frac{1}{4}\cdot\frac{9}{14} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{7} = \frac{23}{56}$$

**Örnek:** Bir fabrikada üç makine üretim yapıyor. Birinci makine ikinci makinenin iki katı, ikinci ve üçüncü makineler ise eşit miktarda üretim yapıyor. Birinci ve ikinci makinenin ürünlerinin %2'si, üçüncünün ürünlerinin %4'ü kusurludur. Rastgele seçilen bir ürünün kusurlu olma olasılığı nedir?

$$B_1 : 1.\text{ makine}, \quad B_2 : 2.\text{ makine}, \quad B_3 : 3.\text{ makine}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2}, \quad P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{4}$$

$$A : \text{kusurlu ürün}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{100} + \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{100} + \frac{1}{4}\cdot\frac{4}{100} = 0.025$$

**Örnek:** İki hilesiz, bir hileli para vardır. Hileli paranın iki yüzü de turadır. Rastgele seçilen bir para üç kez atılıyor. Üçünün de tura gelme olasılığı nedir?

$$B_i : \text{i. paranın seçilmesi}, \quad A : \text{TTT gelmesi}$$

$$P(A|B_1) = P(A|B_2) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}, \quad P(A|B_3) = 1$$

$$P(A) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{5}{12}$$

## 1.6. Bayes Formülü

$B_1, \ldots, B_n$ örnek uzayın ayrık bir parçalanışı olsun. $A$ olayının gerçekleştiği bilindiğinde $B_i$ olayının olasılığı:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)\cdot P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)\cdot P(A|B_j)}, \quad P(A) > 0$$

**Örnek:** $A$ torbasında 1'den 9'a, $B$ torbasında 1'den 5'e kadar numaralar vardır. Önce torbalardan biri eş olasılıkla, sonra o torbadan bir numara seçiliyor. Seçilen numaranın çift olduğu bilindiğine göre $A$ torbasından seçilmiş olma olasılığı nedir?

$$C : \text{çift sayı}, \quad P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C|A) = \frac{4}{9}, \quad P(C|B) = \frac{2}{5}$$

$$P(C) = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} = \frac{19}{45}$$

$$P(A|C) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}}{\frac{19}{45}} = \frac{10}{19}$$

**Örnek:** $A$ torbasında 4 beyaz ve 7 siyah, $B$ torbasında 7 beyaz ve 4 siyah top vardır. İki zar atılıyor. Sonuçlar $X_1$, $X_2$ olmak üzere, toplam 6'dan büyükse $A$ torbasından, aksi durumda $B$ torbasından bir top seçiliyor.

$$A : X_1 + X_2 > 6, \quad B : X_1 + X_2 \leq 6$$

$B$ olayının durum sayısı: $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$.

$$P(A) = \frac{21}{36}, \quad P(B) = \frac{15}{36}$$

a) Seçilen topun siyah olma olasılığı:

$$S : \text{siyah top}, \quad P(S|A) = \frac{4}{11}, \quad P(S|B) = \frac{7}{11}$$

$$P(S) = \frac{21}{36} \cdot \frac{4}{11} + \frac{15}{36} \cdot \frac{7}{11} = C = \frac{21}{44}$$

b) Seçilen topun siyah olduğu bilindiğine göre $B$ torbasından seçilmiş olma olasılığı:

$$P(B|S) = \frac{P(B \cap S)}{P(S)} = \frac{\frac{15}{36} \cdot \frac{7}{11}}{C} = \frac{5}{9}$$

**Soru:** Birinci kavanozda 11 beyaz ve 2 siyah, ikinci kavanozda 2 beyaz ve 3 siyah top vardır. Birinciden bir top seçilip ikinciye atılıyor. Sonra ikinciden bir top çekiliyor. Bu topun siyah olduğu bilindiğine göre aktarılan ilk topun beyaz olma olasılığı nedir?

$$B : \text{aktarılan top beyaz}, \quad S : \text{ikinciden çekilen top siyah}$$

$$P(B) = \frac{11}{13}, \quad P\left(\overline{B}\right) = \frac{2}{13}$$

Beyaz aktarılırsa ikinci kavanozda 3 beyaz, 3 siyah; siyah aktarılırsa 2 beyaz, 4 siyah top olur.

$$P(S|B) = \frac{3}{6}, \quad P\left(S|\overline{B}\right) = \frac{4}{6}$$

$$P(S) = \frac{11}{13} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{13} \cdot \frac{4}{6} = \frac{41}{78}$$

$$P(B|S) = \frac{\frac{11}{13} \cdot \frac{3}{6}}{\frac{41}{78}} = \frac{33}{41}$$